EnergyWatch AI

GESTION DES INCIDENTS

Runbook des incidents

Niveaux de gravité, procédure générale et les quatre runbooks RB-001 à RB-004 appliqués par l'agent de monitoring.

Projet	**EnergyWatch AI, plateforme multi-agents (LangGraph)**
Secteur	**Énergie**
Cadre	**Mini-projet S5 · Agent en production**
Version	**1.2.0**
Date	**30 octobre 2026**
Dépôt	**github.com/bouincha/Energy-Watch-AI**

Runbook de gestion des incidents

L'**agent de monitoring** détecte automatiquement les incidents et applique les premières étapes de ces runbooks. Les incidents sont visibles dans le tableau de bord (**Monitoring → Incidents**), via `GET /api/incidents` et dans les logs (`"logger": "energywatch.incidents"`).

Les identifiants de runbook ci-dessous correspondent au code `app/core/incidents.py` .

Niveaux de gravité

Gravité	Signification	Délai de réponse visé
SEV-1	Service indisponible pour tous les utilisateurs	15 min
SEV-2	Fonction majeure dégradée (réponses IA ou données)	1 h
SEV-3	Dégradation partielle ou de performance, bruit de sécurité	1 jour ouvré

Procédure générale

1. **Prendre en charge.** Ouvrir l'incident dans Monitoring et noter son identifiant (`INC-xxxx`).
2. **Délimiter.** Cliquer sur un correlation ID concerné pour voir la cascade des agents de l'exécution en échec.
3. **Logs.** Lancer `docker logs energywatch | grep <correlation-id>` ou chercher l'identifiant dans les logs du serveur.
4. **Atténuer** en suivant le runbook correspondant ci-dessous.
5. **Résoudre.** L'incident se ferme automatiquement, ou bien cliquer sur **Resolve** en ajoutant une note, qui est inscrite dans la piste d'audit.
6. **Post-mortem** pour les SEV-1 et SEV-2 : utiliser `INCIDENT_REPORT_INC-0001` comme modèle.

RB-001 : Panne du fournisseur LLM · SEV-2

Déclencheur : le disjoncteur LLM s'ouvre après `CIRCUIT_BREAKER_THRESHOLD` (3) échecs consécutifs.

Symptômes : les réponses portent la mention ⚠️ *Degraded mode* ; la barre latérale affiche `LLM: … · open` ; `/ready` renvoie `"status": "degraded"` .

Étape	Qui	Action
1. Détecter	Agent de monitoring (auto)	Reçoit l'événement d'ouverture du disjoncteur et ouvre l'incident
2. Atténuer	Agents (auto)	Basculent sur leurs replis déterministes ; aucun appel au LLM tant que le disjoncteur est ouvert
3. Communiquer	Système (auto)	Les réponses sont marquées « dégradées » ; le tableau de bord affiche l'incident ouvert

Étape	Qui	Action
4. Diagnostiquer	Astreinte	Vérifier la page d'état du fournisseur et la clé API / le quota ; les logs indiquent `LLM call failed … error_type=…`
5. Rétablir	Système (auto)	Après `CIRCUIT_BREAKER_RESET_S` (30 s), le disjoncteur passe en semi-ouvert et le prochain appel teste le fournisseur
6. Résoudre	Système (auto)	Le premier appel réussi ferme le disjoncteur et l'incident (MTTR enregistré)

Si le fournisseur reste indisponible : changer de fournisseur avec `LLM_PROVIDER=gemini` (ou un autre) et sa clé, puis redémarrer. En dernier recours : `LLM_PROVIDER=mock`.

RB-002 : Dépassement du SLO de latence · SEV-3

Déclencheur : une exécution dépasse `SLO_LATENCY_MS` (8 000 ms).

1. **Détecter** (auto) : l'agent de monitoring compare la durée de l'exécution au SLO.
2. **Diagnostiquer :** ouvrir la cascade de l'exécution et repérer l'agent lent (en général un agent LLM).
3. **Atténuer :** vérifier la latence du fournisseur, réduire `LLM_TIMEOUT_S`, choisir un modèle plus rapide (`LLM_MODEL`) ou changer de fournisseur.
4. **Résoudre** (auto) : l'incident se ferme après 3 exécutions consécutives dans le SLO.

RB-003 : Rafale de tentatives d'injection de prompt · SEV-3

Déclencheur : au moins 3 tentatives d'injection bloquées en 10 minutes.

1. **Détecter** (auto) : l'agent guardrails bloque chaque requête et enregistre un événement de sécurité.
2. **Contenir** (auto) : les requêtes bloquées n'atteignent jamais le LLM ni les outils (0 appel LLM).
3. **Analyser :** Monitoring → explorateur d'exécutions → filtre `blocked` ; consulter les requêtes et la piste d'audit (`security.blocked`).
4. **Décider :** si le trafic est abusif, réduire `RATE_LIMIT_PER_MINUTE` ou bloquer le client en amont.
5. **Résoudre** (manuel) : cliquer sur **Resolve** avec une note décrivant ce qui a été vérifié.

RB-004 : Défaillance d'un outil de données · SEV-2

Déclencheur : un outil de données énergétiques lève une erreur pendant une exécution.

1. **Détecter** (auto) : le spécialiste intercepte l'exception et la signale dans son span.
2. **Atténuer** (auto) : l'exécution continue avec les autres agents ; la réponse est marquée partielle / dégradée.
3. **Diagnostiquer :** consulter l'erreur dans la cascade et les logs de ce correlation ID ; vérifier la source de données.
4. **Résoudre** (auto) : fermeture au prochain appel d'outil réussi.

Exercice « game day » : répéter le runbook

La page **Monitoring → Game day · chaos** (ou `POST /api/chaos`) permet d'injecter des pannes sans risque :

Option	Runbook exercé
LLM provider outage	RB-001 (disjoncteur, mode dégradé, rétablissement automatique)
Data tool failure	RB-004
Extra LLM latency	RB-002
Bouton « Simulate injection burst »	RB-003

Les endpoints de chaos exigent l'en-tête `X-API-Key` quand `ADMIN_API_KEY` est défini ; chaque changement est audité.